

F. TODO: 題目名稱

Problem ID: TODO:_English_short_name

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

TODO: 題目敘述

— 輸入 —

第一行包含兩個整數 N, Q ，分別代表點的數量與操作數量。

第二行包含 N 個整數 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 。所有點的 B_i 初始皆為 0，因此不會在輸入中給定。

接下來 Q 行，每行為下列其中一種格式：

- 1 a b：若 a, b 位於不同連通塊，合併這兩個連通塊。
- 2 a b：若 a, b 位於不同連通塊，將點 a 從原連通塊移除，並加入 b 所在的連通塊。若原連通塊因此沒有任何點，該連通塊消失。
- 3 l r x：對所有滿足 $l \leq A_i \leq r$ 的點，令 B_i 增加 x 。
- 4 a：詢問點 a 所在連通塊中所有點的 B_i 總和。
- 5：撤銷最近一次成功執行、且尚未被撤銷的操作 1, 2, 3。

操作 1, 2 只有在 a, b 原本位於不同連通塊時才算成功。操作 3 只有在 $x \neq 0$ ，且至少存在一個點滿足 $l \leq A_i \leq r$ 時才算成功。只有成功的操作 1, 2, 3 會進入回溯紀錄；操作 4 不會進入回溯紀錄。

— 輸出 —

對每個第 4 種操作，依序輸出一行，包含一個整數，代表該連通塊中所有點的 B_i 總和。

— 輸入限制 —

- $1 \leq N, Q \leq 5 \times 10^4$
- $0 \leq A_i \leq 10^9$
- $1 \leq a, b \leq N$
- $0 \leq l \leq r \leq 10^9$
- $-10^9 \leq x \leq 10^9$
- 每次執行操作 5 時，至少存在一個尚未被撤銷的成功操作。
- 所有第 4 種操作的答案皆位於 signed 64-bit integer 可表示的範圍內。

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	15	$N, Q \leq 2000$

編號	分數	額外限制
3	10	只出現第 3, 4, 5 類操作
4	10	$A_1 = A_2 = \cdots = A_N$
5	15	A_i 中不同的值不超過 32 種
6	20	不出現第 2 類操作
7	30	無額外限制

— 範例一輸入 —

```
1 5
5
4 1
3 5 5 -7
4 1
5
4 1
```

— 範例一輸出 —

```
0
-7
0
```

— 範例一說明 —

第一次詢問時 $B_1 = 0$ 。接著操作 3 讓 B_1 增加 -7 ，所以第二次詢問得到 -7 。最後操作 5 撤銷這次修改，使 B_1 恢復為 0 。

— 範例二輸入 —

```
4 11
1 5 5 10
3 5 10 4
1 1 2
4 1
2 2 3
4 3
5
4 3
5
4 1
5
4 2
```

— 範例二輸出 —

```
4
8
4
0
0
```

— 範例二說明 —

第一次操作後， $B = (0, 4, 4, 4)$ 。合併點 1, 2 所在的連通塊後，詢問點 1 得到 4。接著把點 2 移到點 3 所在的連通塊，該連通塊的總和為 $4 + 4 = 8$ 。

第一次撤銷會還原移動操作，所以詢問點 3 得到 4；第二次撤銷會還原合併操作，所以詢問點 1 得到 0；第三次撤銷會還原最初的區間修改，所以詢問點 2 也得到 0。

— 範例三輸入 —

```
3 13
2 4 6
1 1 2
1 1 2
3 3 3 5
3 2 6 0
4 1
5
3 2 2 7
2 1 2
4 2
5
4 2
5
4 1
```

— 範例三輸出 —

```
0
7
0
0
```

— 範例三說明 —

第一次合併點 1, 2 的操作成功，但緊接著再次合併同一對點不會成功。後面的兩次區間修改也分別因為區間內沒有符合的點與 $x = 0$ 而不會成功；詢問操作同樣不會進入回溯紀錄。因此第一次撤銷會直接撤銷最初那次成功的合併。

接著對 $A_i = 2$ 的點增加 7，再把點 1 移入點 2 所在的連通塊，詢問得到 7。撤銷移動後，點 2 自己的 B 值為 0；再撤銷區間修改後，點 1 的 B 值也恢復為 0。